

Lisans Araştırma Programı Günlüğü (DRAFT)

Cahit Erdem Anıl

Ağustos 2025

Abstract

Bu belge, Polymath+ lisans araştırma programına katılım sürecimle ilgili kişisel gözlemlerimi ve deneyimlerimi özetlemektedir. Programın başvuru sürecinden araştırma gruplarının işleyişine, kullanılan araçlardan (Discord, Overleaf) final çıktıları ve konferans sunumlarına kadar pek çok ayrıntı burada yer almaktadır. Amaç, hem kendim için bir kayıt tutmak hem de ilerisi için faydalı bir kaynak oluşturmaktır.

1 Ön Eleme ve Başlangıç

- Programa her yıl binlerce kişi başvurur.
- Her öğrenci, bir matematik profesöründen tavsiye mektubu (letter) olarak başvuru yapar.
- Letter süreci otomatik işler: Sistem üzerinden(mathprograms.org) hocaya bir e-posta gider, hocanın doldurması gereken özel bir link bulunur. Öğrenci bu mektuba hiçbir şekilde erişemez. Aynı zamanda başvuru yaparken sistemde transkript, SOP gibi belgeler yükleriz.
- Ön elemenden sonra **300 kişi** seçilir. Her çalışma grubunda 1-4 arası hoca bulunur. Değişiklik göstermekle beraber hoca sayısına göre yaklaşık 20-40 öğrenci bulunur her grupta.

İlk Hafta

- Tüm hocalar ve ekip arkadaşları kendilerini tanıtır, araştırma alanlarını, beklentilerini ve süreci açıklar.
Araştırma konuları ve hocalar:[Polymath website](https://polymath.org)
Araştırma konularını (public sitedekiler):

- Number Theory and Probability
- Predictive Modeling and Analysis of Sports Using Linear Algebra
- “ Λ -distributions” of natural matrix-valued random variables
- Small Ramsey Numbers
- Poncelet Ellipses and Blaschke Products: Experimental Mathematics and AI Approaches

- Genel eğilim daha çok **combinatoric** ve **computational** ağırlıklıdır. Amaç büyük iş ortaya koymak değil, öğrencilerin beraber çalışmasını ve uzun bir süre(4 hafta önkoşullar, 4 hafta problem üzerine) bir soru üzerine odaklanmalarını sağlamak.
- Haberleşme için bir **Discord grubu** kurulur. Kanallar: **meeting-info**, **files**, **general**, **small-groups**, **games**, **introductions**, **announcements**.
- Grubun bir öğrenci moderatörü olur. İstekli birinin bu görevi üstlenmesi neredeyse her zaman gerçekleşir ve sürecin sağlıklı işlemesi açısından çok önemlidir. Mailler haftalık duyurular için kullanılmaya devam edilir. Subgrouplar, duyurular vb için whatsapp elverişli değildir.

Dış Konuşmacılar

- Program süresince bizim öğrendiklerimizle ilgili güncel araştırmalar yapan farklı üniversitelerden konuk konuşmacılar davet edilir.
- Örneğin: Prof. Mark Brittenham ve Prof. Susan Hermiller "Unknotting the complex knots" üzerine bir sunum yapmıştı. Sonrasında ise "Araştırma süreci nasıl işlemiş". "Bu problem üzerine ne kadar süre, ne sıklıkla uğraştıkları" üzerine konuştuk. Çok keyifliydi. [Complex knots can actually be easier to untie than simple ones](#), [fulltext](#)

2 İlk Belgeler ve Formlar

- İlk haftanın sonunda öğrencilere bir **Google Form** linki gönderilir.
- Bu formda öğrenciler beklentilerini, neden katıldıklarını, seviyelerini, aldıkları dersleri vb. anlatır.
- (*)Bu belge çok önemlidir; hocaların her öğrenci hakkında sahip oldukları ilk detaylı dökümandır. Daha sonra yapılacak olan 5 dakikalık 1-1 buluşmada hoca bu belgeyi kullanır. Aynı zamanda ilerideki muhtemel referans letterları için de bu belgeler çok önemlidir.

3 Programın Yapısı

- Her 15–20 öğrenciye 1 hoca düşer.
- Program toplam **8 hafta** sürer.
- İlk 3 hafta kitap üzerinden okuma ve alıştırma çözümleri yapılır. Daha sonrasında belirlenen problem için hocanın kendi notları ve kendimiz bulduğumuz paperlar üzerinden ilerledik (paperlar için [Final Report](#)'u inceleyebilirsiniz).
- Kitap: Colin Adams, [The Knot Book](#). Bu kitap önkoşul gerektirmez, combinatoric ve sezgisel bir yaklaşım sunar (Livingston'a göre bize daha uygun).
- Her hafta kitaptaki *suggested exercises* (ör. tüm tek numaralı sorular) çözülür ve L^AT_EX ile yazılır.
(*)Çözümlerimizi hocaya gönderdiğimiz Overleaf linkine ekleriz. Bu dosya öğrenciler hakkında en çok bilgi içeren belgelerden biridir.
Her haftanın sonunda bir asistan bu linkler arasından beğendiği çözümleri bir dosyaya ekleyerek bizimle paylaşır. Öğrencinin adı belirtilir.
[Benim çözümlerim](#)
[Seçilen çözümler](#)

Zorluk Seviyesi ve Öğrenme Dinamiği

- Dosyanın ilk 40 sorusu bize boş bırakılmış proof kısımlarıyla verildi. (Overleaf'in copy template özelliğini kullanarak kendimiz eklemeler yaptık. İlk 1-2 hafta öğrenci ısınırken ona kolaylık sağlanır.)
- Sonraki 30 soruyu biz kendimiz L^AT_EX ile yazdık.
- Bu kısım çok önemliydi çünkü soruları yazarken birbirimizden yardım aldık, internetten L^AT_EX rehberleri okuduk.
- (**)Programın genelinde bu örüntü vardı: ilk haftalar kolaylık sağlanırken, sonraki süreçte öğrencinin kendi isteğini ortaya koyması beklendi.
- Örneğin, son 40 sorunun çözümleri paylaşılmadı. Zorlaşan materyali office hourslarda tartıştık veya küçük gruplara ayrıldıktan sonra Discord üzerinden tartıştık.
- Bizim grubumuzda (yaklaşık 25 kişi) 4 farklı küçük problem seçildi. 5'er kişilik 5 farklı gruba ayrıldık. Haftalık toplantılar düzenledik.
- Kaotik değildi; çünkü her pazar Prof. Zupan haftalık özet ve yapılacakları içeren 8–10 maddelik bir e-posta gönderiyordu.
- Ayrıca kısa (5 dk) birebir görüşme oldu. Hoca google forms'daki belgemizi inceleyerek bizimle sohbet etti. Programla ilgili kafama takılanları sordum.

(*)Genel olarak discord, 1-1 toplantılar, office hourlar hocalara ve diğer arkadaşlarımıza iletişimimizi çok kolaylaştırdı ve bir esneklik kazandırdı. Bu iletişim kanallarının hemen elimizin altında olması ve her an aktif olması çok kolaylık sağladı.

L^AT_EX Kullanımı

- L^AT_EX öğretilmez; öğrencilerin kendi kendine öğrenmesi beklenir.
- Zor değil; takılanlar en kötü Discord üzerinden başkasına sorar.

4 Gruplar ve Office Hours

- Alexander Zupan, Dipali Swain ve Samuel Lewis-Monkman'ın grubundaydım.
- Her hafta 3 farklı hoca toplamda 3 saatlik **office hour** yaptı. Genelde bizim sorumlamız olurdu onların üzerinde dururduk. Kitapta daha yüzeysel kalan yerlere ek açıklamalar yaparlardı.
- Konu anlatımı yoktu; herkes takıldığı soruları soruyor veya further reading önerisi alıyordu.
- Katılamayanlar için toplantıların Zoom kaydı paylaşılıyordu.
- Katılımcılar dünyanın dört bir yanından (Çin, ABD, Avrupa) olduğu için bu esneklik doğal ve gerekiyordu.

5 Programın Düsturu

- Her şey opsiyoneldir. Hiçbir ödev zorunlu değildir. (Ödev, zorunluluk, deadline, gereklilik gibi kavramlar **hic** kullanılmadı. Motive olanın motivasyonunu kırmamak, emeği sık sık takdir etmek benimsenir. Herkesin katkı sunmak istediği kadar katkı sunmasına izin verilir.
- Daha çok çaba sarf etmek isteyenler için ek imkanlar vardır (ör. Discord üzerinden verilen küçük tasklar, yeni sorular).

6 İlerleyen Haftalar

- İlk 3 haftada Adams üzerinden 6 Chapter bitirdik.
- Özellikle 3. haftanın sonunda program zorlaştı ve hızlandı.

9 Kaynaklar ve Bağlantılar

- [Son 5 yılda yapılan tüm REU'lar ve tarihleri](#)
- [Polymath+ eski program sonuçları, yapılan araştırmalar](#)
- [Polymath+ \(webarchive\)](#)
- [Başvurduğumuz site, mathprograms](#)
- [Konferans, jointmathematics, jmm2025](#)
- [Final Report](#)

10 Görseller



Figure 1: JMM, (bizden öncekilerin sunumu)

Williams College, Mathematics and Statistics

Program ID: SMALLREU-POLYMATHREU2025 [#1683]
Program Title: Polymath 3-REU2025
Program Type: Undergraduate program
Program Location: Williamstown, Virtual 01267, United States of America [map] 
Subject Area: Mathematics
Apply Deadline: 2025/04/08 11:59PM  ** finished (2024/10/17, finished 2025/07/09, listed until 2025/04/08)
Program Description: 

*** this program has been closed and new applications are no longer accepted. ***

The Polymath 3r program is an online research program for undergraduates. The program consists of projects in a wide variety of mathematical fields. Each project is run by a professor who is an expert on that field, with PhD students and postdocs as additional mentors. In each project, we work towards proving a new result and publishing these in a paper. A lot more information can be found on our website (<https://geometrynyc.williams.com/polymathreus>).

The participants do not receive funding, but can decide the capacity in which they wish to participate (we do fund some participant travel to present research results at conferences). You are welcome to choose what you want to get out of the program and spend an amount of time that fits that: from intense research work towards making mathematical breakthroughs, to just getting a first impression of what math research looks like.

The only eligibility criteria is experience with proof writing. Preferably, participating in a college course that requires writing your own proofs. A letter from a math professor is also required in the application.

Women and students from underrepresented minorities are highly encouraged to apply.

We encourage participants to apply in March, after having some idea of whether they were accepted to a standard program.

In your application, please make sure to fill out the year when you expect to receive your undergraduate degree (this is found in the ARS coversheet).

Applications are due by April 8th.

For any questions or comment, we are welcome to write to Adam Sheffer at adamsh@gmail.com

Application Materials Required:

Submit the following items online at this website to complete your application:

- Cover letter
- Additional Documents (optional)
- Reference letter (to be submitted online by the reference writers on this site 

And anything else requested in the program description.

Further Info:

<https://geometrynyc.williams.com/polymathreus>
Adam Sheffer: adam.sheffer@williams.edu

Williams College
18 Hoxsey Street
Boxfman Science Center
Williamstown, MA 01267

Figure 2: Başvuru sitesi, mathprograms.org